



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Ciberseguridad y Ataques cibernéticos

Felipe Campaña, Javier Gómez, Matias Elgueta

9 de junio de 2025

Trabajo en grupo

Enlace al dataset

<https://cissm.umd.edu/cyber-events-database>

Mapa 1: Clasificación de tipos de ciberataques por país (Flourish)

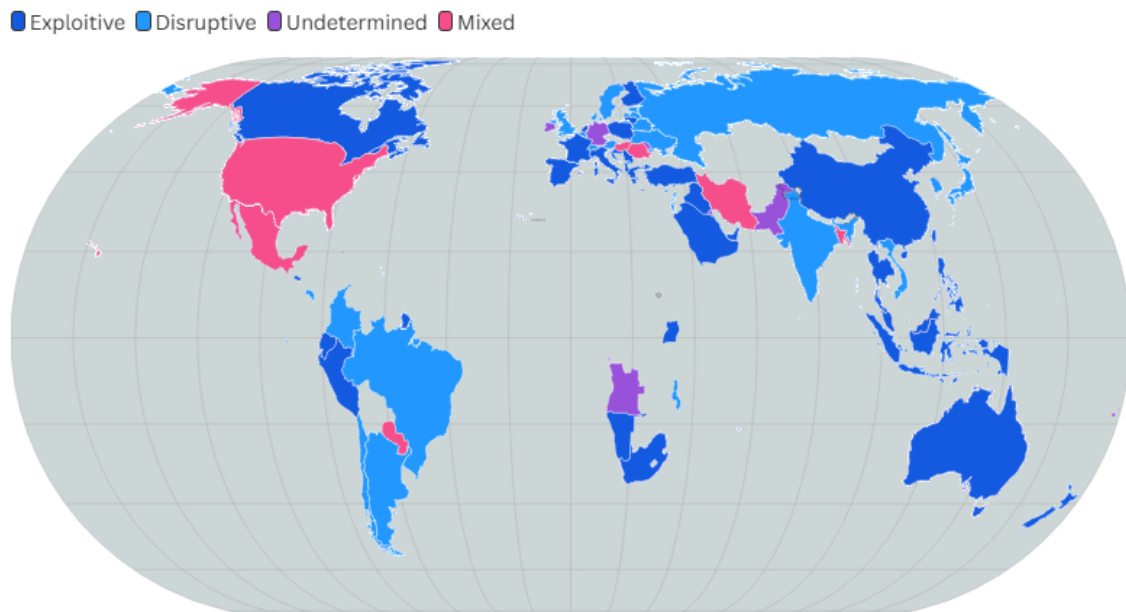


Figura 1: Clasificación de ciberataques según tipo de evento por país. Elaboración en Flourish https://kepler.gl/demo/map?mapUrl=https://dl.dropboxusercontent.com/scl/fi/gaxz7hj5uuyfrv5h2ljph/keplergl_qn6or6.json?rlkey=75daex9obuvd2m11ey8nxoiw4&dl=0

Tipo de mapa: Mapa de puntos categorizados

Ubicación en el espectro de mapas: Cualitativo – Representación nominal de eventos clasificados.

Esquemática:

- *Descripción:* Cada punto representa un país y está coloreado según el tipo predominante de ciberataque recibido (*Exploitive*, *Disruptive*, *Mixed*, *Undetermined*).
- *Secuencia:* Se utilizó un dataset con información sobre actores, motivos y eventos de ciberataques. Los datos fueron agrupados por país y se extrajo el tipo de evento más frecuente para representarlo visualmente mediante Flourish.

Colores utilizados:

Paleta distintiva por categoría nominal. Cada color representa un tipo de ataque, facilitando la comparación entre países. Se utilizó contraste alto para mejorar la diferenciación visual entre clases.

Tipografía empleada:

Flourish aplica una tipografía sans-serif moderna, clara y centrada en la legibilidad, compatible con visualizaciones web interactivas.

Objetivo del mapa:

Identificar y comparar el tipo de ciberataque más frecuente en cada país, para comprender patrones globales y regionales de amenazas.

Mapa 2: Mapa de Calor de Ciberataques por País (CARTO)



Figura 2: Fuente: <https://clausa.app.carto.com/map/f16b7877-40d4-4182-8c3e-043b5bdb2aa2>

Tipo de mapa: Mapa de calor (heatmap)

Ubicación en el espectro de mapas: Cuantitativo – Distribución espacial de densidad por unidad política (país).

Esquemática:

- *Descripción:* Visualización de la concentración de incidentes cibernéticos registrados entre 2014 y 2024 por país.
- *Secuencia:* Se partió desde el dataset completo, se agrupó por país y se contó la cantidad de incidentes. Se añadieron coordenadas geográficas y se cargó el resultado a CARTO como mapa de calor.

Colores utilizados:

Se utilizó una paleta monocromática que va desde blanco a rojo oscuro. Esta elección refuerza la percepción de urgencia y riesgo en zonas con alta concentración de incidentes.

Tipografía empleada:

CARTO emplea una tipografía sans-serif clara, de alto contraste, que mantiene coherencia con el diseño minimalista de la plataforma. Esto permite que el foco esté en los datos visualizados y no en elementos distractores.

Mapa 3: Flujos de ciberataques entre países (Kepler.gl)

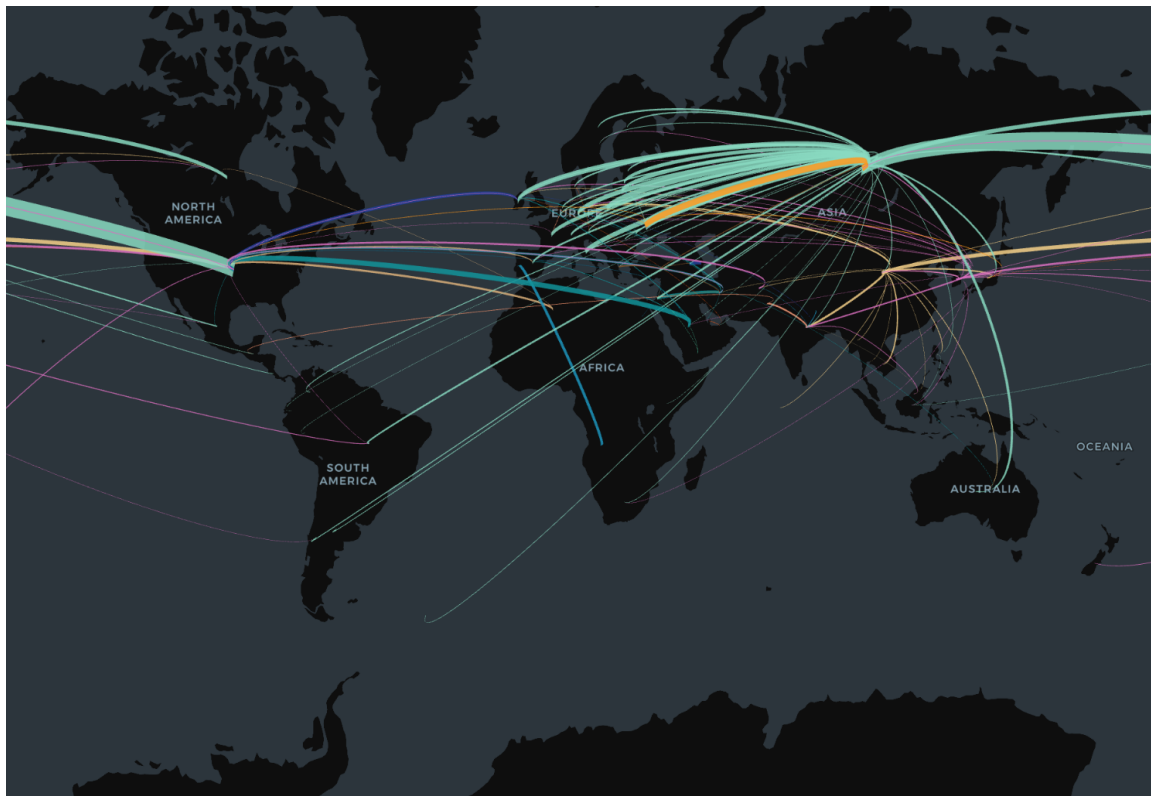


Figura 3: Flujos de ciberataques entre países. Fuente: Elaboración propia en plataforma Kepler.gl. https://kepler.gl/demo/map?mapUrl=https://dl.dropboxusercontent.com/scl/fi/gaxz7hj5uuyfrv5h2ljph/keplergl_qn6or6.json?rlkey=75daex9obuvd2m11ey8nxoiw4&dl=0

Tipo de mapa: Mapa de flujos (Arc Layer)

Ubicación en el espectro de mapas: Exploratorio + Relacional-cuantitativo / Presentacional.

Esquemática:

■ Descripción:

- *Origen (actor):* Punto inicial del arco.
 - *Destino (víctima):* Punto final.
 - *Grosor :* Numero de ataques.
 - *Color :* Distingue al país origen (paleta multicromática).
- *Secuencia:* Utilizando el dataset original se genero un dataset secundario que registra el numero de ataques registrados (actor country, victim country, attacks), Se añadieron coordenadas geograficas a cada fila de este dataset generando un dataset final el cual se subio a la plataforma *Kepler.gl* para generar el Mapa de Flujos.

Colores utilizados:

Paleta de diez matices suaves (cian, violeta, aqua, amarillo-verdoso, rosa, etc.) aplicados a los arcos; mantiene contraste sobre fondo Dark (#111b25 aprox.) de Kepler. Justificación: colores diferenciados ayudan a reconocer rápidamente países origen sin recargar; fondo oscuro hace resaltar las líneas y reduce distracción.

Tipografía empleada:

En Kepler, se utiliza la fuente sans-serif por defecto (Inter/Roboto).

Objetivo del mapa:

Dirigido a analistas de ciberseguridad, periodistas de datos y responsables de política pública para detectar hubs emisores de amenazas, rutas de ataque recurrentes y posibles brechas de defensa a nivel global.

Análisis por Integrante

Integrante 1: Javier Gomez

Gráfico 1: Mapa de puntos categorizados

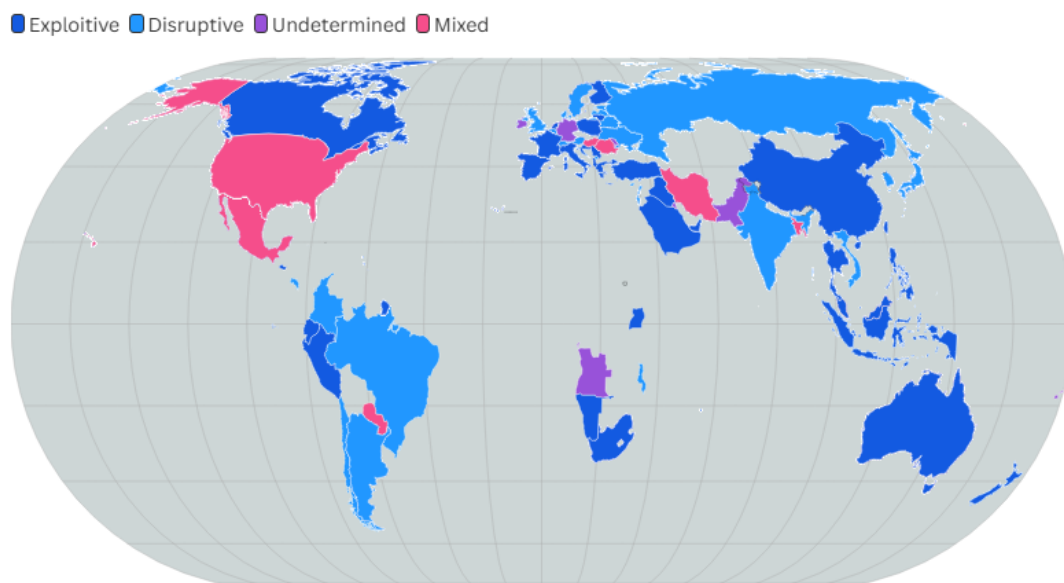


Figura 4: Fuente: Elaboración propia con datos

Descripción cualitativa del dataset: El conjunto de datos contiene información sobre ataques cibernéticos dirigidos a diferentes países. Cada registro describe:

- El tipo de actor que realiza el ataque (por ejemplo, *Nation-State*, *Criminal*).
- El motivo del ataque (*Sabotage*, *Financial*, etc.).
- El tipo de evento (*Exploitive*, *Disruptive*, etc.).
- El país objetivo del ataque.

Esta información permite clasificar a los países según el tipo de ataque más común que han recibido, representado gráficamente en el mapa mediante distintos colores.

Objetivo de la visualización:

- *¿Qué pregunta busca responder?*
¿Qué tipo de ataques cibernéticos predominan en cada país y cómo se distribuyen globalmente?
- *¿A qué público está dirigida?*
A responsables de ciberseguridad, analistas de riesgos, académicos y tomadores de decisiones en políticas públicas.
- *¿Qué acción o decisión podría apoyar?*
Esta visualización puede ayudar a:
 - Identificar patrones geográficos de ciberataques.
 - Establecer prioridades de protección en función del tipo de amenaza.
 - Fomentar cooperación internacional en ciberseguridad.

Conclusiones:

- La mayoría de los países presentan ataques del tipo **Exploitive**, lo que indica una tendencia a aprovechar vulnerabilidades sin necesariamente causar interrupciones.
- Algunos países, como Estados Unidos, muestran una predominancia de ataques **Disruptive**, que buscan causar interrupciones o daños visibles.
- Aparecen categorías **Mixed** o **Undetermined** en países donde hay múltiples tipos de ataques o falta de información clara.
- Existe una correlación geopolítica: regiones con conflictos o tensiones políticas muestran ataques más agresivos o frecuentes, como en el caso de Ucrania e Irán.

Anexo: Ataques sabotadores por actores estatales

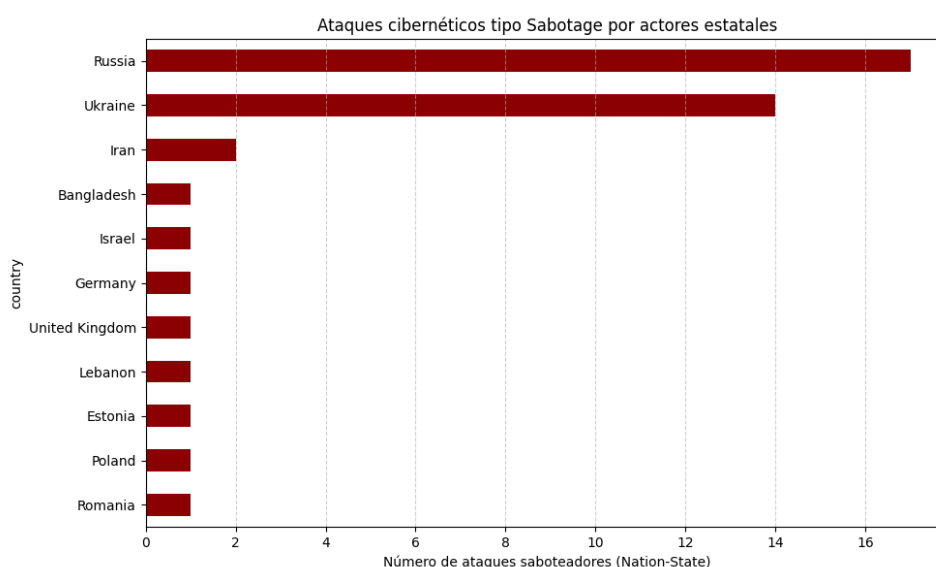


Figura 5: Ataques cibernéticos con motivo de sabotaje realizados por actores estatales.
Fuente: Elaboración propia con datos del dataset.

Integrante 2: Felipe Campaña

Mapa 2: Mapa de Calor en CARTO



Figura 6: Fuente: <https://clausa.app.carto.com/map/f16b7877-40d4-4182-8c3e-043b5bdb2aa2>

Descripción cualitativa del dataset:

El dataset utilizado proviene de la base de datos *Cyber Events Database (2014–2024)* de la Universidad de Maryland. Esta base documenta más de 14.000 eventos de ciberseguridad relevantes a nivel mundial, incluyendo país afectado, tipo de ataque, actor responsable, sector y fecha. Se procesó agrupando los datos por país víctima para contar la cantidad de incidentes por ubicación geográfica.

Objetivo de la visualización:

- *¿Qué pregunta busca responder?*
¿En qué países se han concentrado más ciberataques registrados entre 2014 y 2024?
- *¿A qué público está dirigida?*
Principalmente a periodistas de datos, investigadores en ciberseguridad y tomadores de decisiones en políticas públicas tecnológicas.
- *¿Qué acción o decisión podría apoyar?*
Esta visualización permite identificar regiones con alta exposición a amenazas cibernéticas, ayudando a priorizar recursos en ciberdefensa, programas de concientización o cooperación internacional.

Tipo de visualización:

Mapa de calor (*Heatmap*) realizado con la plataforma CARTO. Representa la densidad de incidentes cibernéticos según país. Mientras más rojo concentrado, mayor es la cantidad de eventos registrados en esa región.

Justificación de diseño:

- **Colores:** Se utilizó una escala monocromática rojo oscuro → blanco. El rojo transmite alerta, urgencia y riesgo, reforzando el mensaje de amenaza.
- **Tipografía y estilo:** CARTO aplica tipografía clara sin ruido visual. Se privilegia la lectura del mapa más que el texto.
- **Geocodificación:** Se asignaron coordenadas geográficas centrales a cada país para representar los datos en el mapa.

Conclusiones del gráfico:

- América del Norte, Europa Occidental y partes de Asia (China, Corea del Sur, India) son focos principales de ciberataques.
- Hay una notable concentración en países desarrollados, lo que puede asociarse tanto a mayor exposición tecnológica como a mejor capacidad de reporte.
- Regiones como África y Oceanía muestran baja densidad, aunque esto puede deberse a subregistro o menor cobertura mediática.
- El mapa permite hacer inferencias sobre la correlación entre infraestructura digital y volumen de ciberincidentes.

Integrante 3: Matías Elgueta

Mapa 3: Flujos de ciberataques entre países (Kepler.gl)

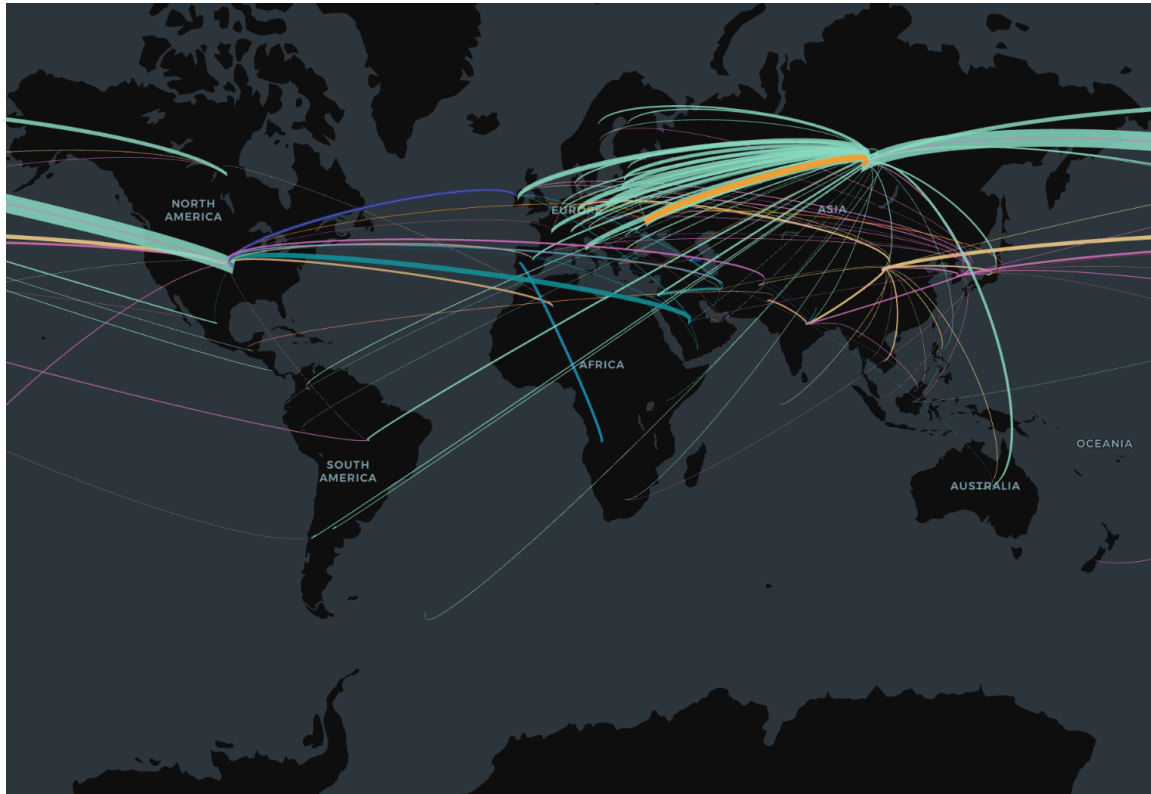


Figura 7: Flujos de ciberataques entre países. Fuente: Elaboración propia en plataforma Kepler.gl. https://kepler.gl/demo/map?mapUrl=https://dl.dropboxusercontent.com/scl/fi/gaxz7hj5uuyfrv5h2ljph/keplergl_qn6or6.json?rlkey=75daex9obuvd2m11ey8nxoiw4&dl=0

Descripción cualitativa del dataset: El dataset utilizado contiene información agregada sobre ciberataques internacionales ocurridos entre 2014 y 2024. Representa relaciones entre países en función de la cantidad de ataques registrados desde un país atacante hacia uno víctima. Se trata de un dataset relacional y espacial, útil para identificar patrones de conectividad, flujos de agresión digital y concentraciones geográficas de actividad ofensiva en el ciberespacio.

Objetivo de la visualización:

- **¿Qué pregunta busca responder?:**
¿Qué países atacan a cuáles? El mapa busca revelar los principales emisores y receptores de ciberataques a nivel internacional, así como la dirección e intensidad de estos flujos.
- **¿A qué público está dirigida?**
A analistas de ciberseguridad, periodistas de datos y tomadores de decisiones en política digital o relaciones internacionales. También es útil para el público general interesado en la dimensión geopolítica de los ciberataques.

- **¿Qué acción o decisión podría apoyar?**

Apoya la identificación de amenazas internacionales y la priorización de estrategias defensivas. También puede orientar decisiones diplomáticas, inversiones en ciberdefensa y campañas de concientización regionalizadas según patrones observados.

Conclusiones:

- **Rusia destaca como principal origen de ciberataques.** Se observa una gran concentración de líneas gruesas saliendo desde su territorio, lo que indica una alta actividad ofensiva hacia múltiples regiones del mundo.
- **Estados Unidos es el país más atacado.** Es el punto de llegada de los arcos más gruesos del mapa, especialmente desde Rusia, lo que lo posiciona como el principal objetivo de ataques internacionales.
- **Conflictos regionales como el de Rusia–Ucrania también son visibles.** Se evidencian flujos visibles en ambos sentidos entre estos países, mostrando un intercambio constante de ataques, destacando la dimensión digital del conflicto geopolítico.
- Europa oriental y Asia son zonas de alta densidad de flujos. Estas regiones presentan múltiples líneas cruzadas y agrupadas, lo que sugiere que son zonas estratégicas tanto como origen como destino de ciberataques.

Repositorio:

Acceso al repositorio en el siguiente link: <https://github.com/soloimsad/VD>